TP4 : Votre application Android

TP4 noté ouvert individuel - Durée de réalisation et de remise 3 heures

Créez une petite application Android en Java sur un thème qui vous plaît. Elle doit permettre de gérer des objets et de réaliser un parcours complet : saisir des données, les contrôler, retrouver les objets dans une liste et consulter leurs informations.

Un thème libre et un périmètre réaliste

Exemple de thème	Objets à gérer
Parking	Véhicules stationnés
Automobile	Véhicules ou interventions
Club de sport	Joueurs ou entraînements
Autre passion	Livres, jeux, animaux, recettes…

Vous pouvez inventer un autre thème. Présentez-le brièvement à l'enseignant au démarrage. Aucun point ne dépend du thème choisi ni de vos connaissances du domaine.

Un parcours possible

Menu principal → formulaire de création → liste des objets → fiche de l'objet sélectionné. Ces quatre écrans ont chacun une fonction utile. Vous pouvez proposer une autre organisation qui répond aux mêmes critères.

Prévoyez au moins trois objets pour tester la liste. Leur conservation en mémoire suffit pour les critères communs. Aucune connexion à une API, base distante ou authentification n'est demandée.

Supports et autonomie

Tous les supports sont autorisés : cours, anciens projets, documentation Internet et entraide. Vous pouvez réutiliser vos composants. Le projet rendu reste individuel et vous devez comprendre le code intégré. Mentionnez brièvement les aides et éléments réutilisés dans votre documentation, sans joindre toutes vos conversations.

Organisation conseillée des trois heures

Durée	Objectif
10 min	Choisir le thème, dessiner les écrans et sélectionner les critères visés.
2h	Développer un parcours fonctionnel et tester au fur et à mesure.
30 min	Finaliser les tests, le PDF et vérifier l'archive à remettre.

Les critères communs proposés

22 points sont disponibles ci-dessous et 18 points supplémentaires dans les défis. Choisissez vos priorités : une réalisation partielle reçoit une partie des points. Un critère non réalisé rapporte 0, sans pénalité supplémentaire. La note finale est la somme des points obtenus, plafonnée à 20.

Repère	Critère	Points Max	Résultat attendu
C1	Trois écrans et navigation	2	Au moins trois Activity utiles, dont un menu principal. Navigation cohérente et retours utilisables.
C2	Formulaire et validation	3	Au moins trois données avec deux types différents de composants de saisie. Au moins deux validations de saisies invalide avec refus explicite et message utile. Documenter des jeux d'essais.
C3	Transmission entre Activity	3	Transmettre au moins trois données par Intent et les afficher dans l'écran destinataire, avec des types et clés cohérents.
C4	Classe métier	3	Au moins deux classes métier avec des attributs privés, constructeur, getters et au moins une méthode utile au thème.
C5	Validation dans le modèle	3	Deux règles métiers sont contrôlées lors de la création d'une classe métier ou lors des modifications possibles. Un refus conserve l'état valide de l'objet. Documenter des jeux d'essais.
C6	Collection et affichage	3	Une collection d'objets alimente une ListView.
C7	Design	2	Utiliser au moins 8 attributs de composants différents pour améliorer le design. (Un margin-top et bottom compte pour un seul attribut)
C8	Interaction avec une ligne	3	Un clic sur une ligne exploite le bon objet et ses données, par exemple pour ouvrir sa fiche détaillée.

Exemple : 17 points obtenus sur les critères communs et 4 sur les défis donnent 20/20. Le total disponible de 40 points permet plusieurs parcours de réussite.

Les défis au choix

Choisissez les défis qui servent votre application. Ils ne sont pas obligatoires. Terminez et testez le parcours principal avant de les commencer.

Repère	Défi	Max	Preuve attendue
D1	RecyclerView	2	Utiliser un RecyclerView avec Adapter, ViewHolder et LayoutManager. Affichage correct après défilement.
D2	Recherche ou filtre	2	Filtrer les objets d'une liste selon un critère et pouvoir retrouver la liste complète.
D3	Statistique utile	2	Page de statistique avec au moins une somme, moyenne ou un nombre selon une condition sur les objets.
D4	Modification	2	Modifier un objet existant par un formulaire prérempli, valider et actualiser l'affichage sans créer de doublon.
D5	Suppression	2	Supprimer l'objet choisi d'une liste après confirmation et actualiser la collection et l'affichage.
D6	Historique Git	2	Dépôt accessible à l'enseignant avec au moins trois commits utiles montrant des étapes distinctes du travail.
D7	Vue Propre	2	Une vue propre avec au moins 5 composants et 0 warning dans l'IDE.
D8	Tests	2	Une classe de test qui test une classe métier avec au moins 3 tests.
D9	Exception	2	Une validation doit générer une exception dans un modèle métier. Un objet lié à ce modèle doit être utilisé.

Les défis s'ajoutent aux critères communs : une liste RecyclerView peut rapporter C6 pour son fonctionnement + D1 pour l'implémentation spécifique. Recherche et statistique peuvent coexister si leurs résultats sont distincts.

La documentation à rendre

Un PDF de 2 à 3 pages suffit. Il contient le thème et l'objectif, chaque réalisation expliquée avec captures légendées et les repères des critères réalisés ou partiels avec une justification de réalisation.

Pour les tests, indiquez la saisie ou l'action, le résultat attendu, le résultat observé et le statut.

Remise et démonstration

Avant la fin des 3 heures, remettre Nom_Prenom_TP4.zip exporté depuis Android Studio et Nom_Prenom_Documentation.pdf. Le ZIP doit contenir le projet complet ouvrable, pas seulement un APK ou quelques fichiers Java. Vérifiez son contenu et indiquez les défauts connus.

Au prochain cours, vous disposez de 3 minutes devant la classe : environ 1 minute de démonstration, puis 2 minutes pour expliquer le code d'une fonctionnalité choisie par l'enseignant. Suivez le parcours de l'action utilisateur jusqu'au résultat : événement, données, modèle, collection et affichage, selon la fonctionnalité. La présentation porte sur la version remise.